CUPRINS

Capitolul 1. MATERIALE COMPOZITE
1.1. Generalităţi..... 11
1.2. Matricea..... 13
1.2.1 Matrice polimerice..... 13
1.2.2 Matrice ceramice..... 15
1.2.3 Matrice metalice..... 15
1.2.4 Matrice minerale..... 16
1.3 Armătura..... 16
1.4 Geometria armării..... 17
1.4.1 Armarea cu fibre..... 17
1.4.2 Armarea cu particule..... 24
1.4.3 Armarea cu fulgi (solzi, foiţe)..... 25
1.5 Interfaţa fibră-matrice..... 25
1.6 Caracteristici ale materialelor compozite..... 25
1.7 Clasificări..... 26
1.8. Direcţii de cercetare-dezvoltare..... 29
Bibliografie..... 30

Capitolul 2. DOMENII DE UTILIZARE
2.1. Caracteristicile compozitelor..... 31
2.2 Utilizarea compozitelor..... 32

Capitolul 3 ADEZIVI
3.1 Consideraţii generale..... 49
3.1.1. Adeziune, forţe intermoleculare de atracţie..... 49
3.1.2. Utilizări..... 50
3.1.3. Avantajele folosirii adezivilor..... 50
3.1.4. Proprietăţi generale ale adezivilor..... 51
3.1.5. Întărirea-ruperea adezivului..... 53
3.1.6. Consideraţii asupra alegerii adezivului..... 54
3.1.7. Clasificarea adezivilor..... 55
3.1.8. Recomandări generale pentru realizarea unei lipituri..... 59
3.2. Adezivi pentru traductori tensometrici..... 61
3.2.1. Influenţa adezivilor asupra traductorilor tensometrici..... 61
3.2.2. Cerinţe generale pe care trebuie să le îndeplinească adezivii..... 61
3.2.3. Criterii în alegerea adezivilor..... 63
3.2.4. Pregătirea suprafeţelor în vederea lipirii..... 63
3.2.5. Lipirea traductoarelor tensometrice..... 65

3.2.6. Clasificarea adezivilor destinaţi lipirii traductoarelor tensometrice..... 65
3.2.7. Verificarea lipirii traductoarelor tensometrice..... 70
3.2.8. Alegerea materialului de protecţie..... 71
3.2.9. Tipuri de adezivi destinaţi lipirii traductoarelor tensometrice..... 72
Bibliografie..... 80

Capitolul 4 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITATII
4.1 Ipoteze simplificatoare..... 81
4.2. Stare spaţială, plană şi uniaxială de tensiuni..... 81
4.3 Ecuaţiile fundamentale ale TE..... 85
4.3.1. Relaţii constitutive..... 86
4.4. Variaţia tensiunilor în jurul unui punct..... 92
4.4.1. Starea spaţială de tensiuni..... 92
4.4.2. Starea plană de tensiuni..... 93
4.4.3 Anexe..... 97
Bibliografie..... 98

Capitol 5. MECANICA MATERIALELOR COMPOZITE
5.1. Generalităţi..... 100
5.2. Mecanica materialelor compozite armate unidirecţional..... 100
5.2.1. Caracteristici fizice ale MC..... 100
5.2.2. Modelarea caracteristicilor fizice ale MC..... 107
5.2.3. Mecanica laminei..... 110
5.2.4. Defectele laminelor..... 122
5.2.5. Structuri laminate..... 124
5.2.6. Teoria laminării..... 124
5.2.7. Efecte higro-termice..... 134
Bibliografie..... 143

Capitolul 6. TENSOMETRIE ELECTRICA REZISTIVA
6.1 Noţiuni fundamentale..... 146
6.1.1. Scurt istoric..... 146
6.1.2. Principiul de funcţionare..... 146
6.1.3. Tensometrie electrică..... 150
6.2 Caracteristicile TER..... 151
6.2.1. Tipuri de TER..... 151
6.2.2. Parametrii TER..... 153
6.3. Alegerea TER..... 157
6.4. Instalarea TER..... 160
6.4.1. Pregătirea suprafeţei..... 160
6.4.2. Degresarea..... 161
6.4.3. Abraziunea..... 166
6.4.4. Trasarea reperelor şi poziţionarea TER..... 169
6.4.5. Neutralizare..... 172
6.4.6. Lipirea TER..... 172
6.4.7. Cositorirea..... 177
6.4.8. Protejarea TER..... 179
6.4.9. Verificarea instalării TER..... 180
6.5. Măsurarea deformaţiilor mari..... 181

Bibliografie..... 182

Capitolul 7. ERORI DE MASURARE
7.1. Compensarea termică..... 184
7.1.1. TER autocompensate..... 184
7.1.2. Legarea TER în punte. Compensarea termică..... 184
7.1.3. Compensarea termică cu ajutorul curbelor de calibrare..... 189
7.1.4. Compensarea termică la MC..... 190
7.2. Influenţa conductoarelor de legătură..... 192
7.2.1. Scăderea sensibilităţii punţii..... 192
7.2.2. Deriva de zero..... 193
7.3. Compensarea umidităţii din MC..... 194
7.4. Eroarea de orientare (aliniere)..... 194
7.5. Eroarea de sensibilitate transversală..... 198
7.5.1. TER individual..... 198
7.5.2. Rozeta cu 2 TER..... 200
7.5.3. Rozeta cu 3 TER..... 201
7.6. Efectul de integrare..... 202
7.6.1. Erori introduse de către efectul de integrare..... 202
7.6.2. Corijarea erorilor de integrare..... 204
7.7. Efectul de ranforsare..... 206
7.7.1. Metoda calibrării..... 206
7.7.2. Metoda numerică..... 211
7.8. Măsurarea în vecinătatea marginilor libere..... 211
Bibliografie..... 212

Capitolul 8. APLICATII
8.1. Determinarea caracteristicilor elastice..... 215
8.1.1. Determinarea modulului Young şi a coeficientului Poisson..... 215
8.1.2. Determinarea modulului Coulomb..... 220
8.2. Măsurarea cu rozete..... 231
8.2.1. Metoda directă..... 231
8.2.2. Metoda indirectă..... 232
8.3. Determinarea coeficienţilor de dilatare termică..... 234
8.4. Determinarea coeficienţilor de dilatare higroscopică..... 235
8.5. Determinarea rezistenţei interlaminare..... 236
8.5.1. Determinarea rezistenţei la forfecare..... 236
8.5.2. Determinarea rezistenţei la tracţiune..... 239
8.6. Încercări la solicitări compuse..... 239
8.6.1. Stare plană de tensiuni..... 239
8.6.2. Încercări pe epruvete tubulare 239
8.7. Epruvete cu concentratori de tensiuni..... 241
8.7.1. Noţiuni introductive..... 241
8.7.2. Placă cu gaură..... 241
8.8. Tensiuni remanente..... 245
8.8.1. Noţiuni introductive..... 245
8.8.2. Formarea tensiunilor remanente în MC..... 245
8.8.3. Determinarea tensiunilor remanente..... 249
Bibliografie..... 250